

5.1) podle rovnice:  $a_k = 0$ ,  $A^T \vec{x} = \vec{0}$  pokud je  $A^T \vec{x} = \vec{0}$  a vím, že součet prvků matice  $A^T$  v každém řádku je 0 pak z řádkového pohledu na násobení vím, že  $A^T \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \vec{0}$  to nyní to zobecním:

Námě tedy  $A^T$  kde součet prvků v každém řádku je roven  $a$ . Z maticového násobení vím, že:  $A^T \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ a \\ \vdots \\ a \end{pmatrix} \dots A^T \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow$  to je ale přesně

definice vlastního čísla. Takže vím, že  $a$  je vlastní číslo  $A^T$ . Pokud je  $a$  vlastní číslo  $A^T$  musí platit:  $\det(A^T - aI_n) = 0$

$$\det(A^T - (aI_n)^T) = 0$$

$$\det((A - aI_n)^T) = 0 \quad \det(A) = \det(A^T)$$

$$\Rightarrow \det(A - aI_n) = 0$$

$\rightarrow a$  (v našem případě  $a$ ) je vlastní číslo matice  $A$ .

$\rightarrow$  Tím jsem dokázal, že  $a$  je vlastní číslo matice  $A$ .

\* tedy to i z tím maticovým násobením, protože řádky  $A^T$  jsou sloupce  $A$ .